

Referencia a los criterios generales

Se aplican los criterios generales de corrección facilitados a los correctores, en particular:

- Cálculo simbólico antes que numérico.
- Unidades ausentes o incorrectas: -0.1 puntos.
- Errores vectoriales simbólicos reiterados: -0.1 puntos.
- Errores de redondeo y cifras significativas: -0.1 puntos.
- Los errores graves (ecuaciones incorrectas, confusión escalar/vectorial, etc.) pueden invalidar el apartado completo.
- Si un apartado requiere el resultado de uno anterior, se usará el valor dado por el/la alumno/a, salvo resultado físicamente absurdo.

Tabla de datos y constantes físicas

La siguiente tabla debe acompañar al enunciado del examen. Contiene todas las constantes necesarias para resolver los ejercicios,.

DATOS y

CONSTANTES FÍSICAS

$G=6.67 \times 10^{-11} \text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$	$c=3.00 \times 10^8 \text{ms}^{-1}$	$v_{\text{sonido}}=340 \text{ms}^{-1}$	$K=9.00 \times 10^9 \text{Nm}^2\text{C}^{-2}$
$M_{\text{Tierra}}=5.97 \times 10^{24} \text{kg}$	$h=6.63 \times 10^{-34} \text{Js}$	$I_0=10^{-12} \text{Wm}^{-2}$	$m_p=1.67 \times 10^{-27} \text{kg}$
$R_{\text{Tierra}}=6.37 \times 10^6 \text{m}$	$ q_e =1.60 \times 10^{-19} \text{C}$	$m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$	

Ejercicio 1 — Campo gravitatorio (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Cálculo de r_{geo}
	a.2	0.25	Cálculo de h
	a.3	0.25	Cálculo de v_{orb}
		1.00	
b)	b.1	0.50	Velocidad de impacto (caída libre desde r)
	b.2	0.50	Comparación energética y conclusión
		1.00	
c)	c.1	0.50	Dependencia con la masa

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
		0.50	

Datos previos

$$\mu = GM_T = 6.67 \times 10^{-11} \times 5.97 \times 10^{24} = 3.98 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$$

Periodo geoestacionario: $T = 24h = 86400s$.

Solución orientativa y criterios

a) — Órbita geoestacionaria (1.00 = 0.50 + 0.25 + 0.25)

- **0.50** — Radio orbital (r_{geo}):

$$\frac{GMm}{r^2} = m\omega^2 r \Rightarrow r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{3.98 \times 10^{14} \times (86400)^2}{39.48}} = 4.22 \times 10^7 \text{ m}$$

- **0.25** — Altura (h):

$$h = r - R_T = 4.22 \times 10^7 - 6.37 \times 10^6 = 3.58 \times 10^7 \text{ m} \approx 35800 \text{ km}$$

- **0.25** — Velocidad orbital (v_{orb}):

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{3.98 \times 10^{14}}{4.22 \times 10^7}} = 3.07 \times 10^3 \text{ m/s} \approx 3.07 \text{ km/s}$$

b.1 — Velocidad de impacto (0.50)

- **0.50** — Conservación de la energía (caída libre desde reposo en r_{geo}):

$$E_i = E_f \Rightarrow -\frac{GMm}{r_{geo}} = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R_T}$$

Despeje y cálculo:

$$v = \sqrt{2GM \left(\frac{1}{R_T} - \frac{1}{r_{geo}} \right)} = \sqrt{2 \cdot 3.98 \times 10^{14} (1.57 \times 10^{-7} - 2.37 \times 10^{-8})}$$

$$v = \sqrt{7.96 \times 10^{14} \cdot 1.33 \times 10^{-7}} = 1.03 \times 10^4 \text{ m/s} \approx 10.3 \text{ km/s}$$

b.2 — Energía y conclusión (0.50)

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot (1.03 \times 10^4)^2 \approx 1.6 \times 10^{10} \text{ J}$$

La energía (10^{10} J) es 100000 veces mayor que la del petardo (10^5 J). Ese orden de magnitud podría implicar “destruir grandes zonas”.

Criterio: 0.50 por calcular K (o razonar la magnitud) y concluir que el titular **no** es **exagerado** respecto al alcance destructivo.

c.1 — Dependencia de la masa (0.50)

Las magnitudes cinemáticas (r, v, h, a) **no dependen** de la masa del satélite (se cancela en las ecuaciones de movimiento). Las magnitudes energéticas (E, W) **sí dependen** linealmente de la masa ($E \propto m$).

Criterio: 0.50 si distingue correctamente qué magnitudes cambian y cuáles no.

Ejercicio 2 — Campo electromagnético (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Definición de flujo magnético ($\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S}$)
	a.2	0.25	Ley de Faraday-Lenz y signo negativo
		0.50	
b)	b.1	0.25	Ángulo constante y $\Phi(t)$ Configuración I
	b.2	0.25	Deducción fem $\varepsilon(t)$ Configuración I
	b.3	0.50	Cálculo numérico a $t=7$ ms
		1.00	
c)	c.1	0.50	Expresión fem Configuración II y cálculo numérico
	c.2	0.50	Análisis fem máxima y viabilidad
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a.1 — Flujo magnético (0.25)

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \text{ (o } \Phi = BS \cos \theta \text{ para campo uniforme)}$$

Magnitudes: B (campo), S (superficie), θ (ángulo entre $\vec{B}$ y normal a S).

a.2 — Ley de Faraday-Lenz (0.25)

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Significado signo: La fem inducida genera una corriente cuyo campo magnético se opone a la variación del flujo que la produjo (Ley de Lenz).

b.1 — Flujo Config I (0.25)

Espira en plano XY, $\vec{B}$ en eje Z $\Rightarrow$ vectores paralelos $\Rightarrow \theta=0^\circ$ (o 180°), constante.

$$\Phi(t)=B(t) \cdot S=(3t^2)(\pi R^2)=3\pi(0.06)^2 t^2 \approx 0.0339t^2 Wb$$

b.2 — Fem Config I (0.25)

$$\varepsilon=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{d}{dt}(0.0339t^2)=-0.0678tV$$

(Se acepta trabajar en módulo).

b.3 — Cálculo a $t=7$ ms (0.50)

- **0.50** — Fem: $|\varepsilon|=0.0678 \cdot 0.007=4.7 \times 10^{-4}V=0.47mV$.

c.1 — Config II (generador) (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — Expresiones:

$$\Phi(t)=BS\cos(\omega t)$$

$$\varepsilon(t)=-\frac{d\Phi}{dt}=BS\omega\sin(\omega t)$$

- **0.25** — Cálculo: $\omega t=60 \times 0.007=0.42rad$.

$$\varepsilon=(8 \times 10^{-3}) \cdot (\pi \cdot 0.06^2) \cdot 60 \cdot \sin(0.42)$$

$$\varepsilon=5.43 \times 10^{-3} \cdot \sin(0.42) \approx 2.2 \times 10^{-3}V=2.2mV$$

c.2 — Fem máxima y análisis (0.50)

- **0.50** — Verificación: $\varepsilon_{m\acute{a}x}=5.43 \times 10^{-3}V=5.4mV$.

Como $5.4mV > 0.50mV$, el prototipo **cumple** sobradamente el requisito.

Ejercicio 3 Opción A — Ondas (violín) (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Longitud de onda en la cuerda
	a.2	0.25	Longitud de onda en el aire
		0.50	
b)	b.1	0.25	Relación frecuencia– longitud ($f \propto 1/L$)
	b.2	0.25	Planteamiento $f_{Mi}L=f_{La}L'$
	b.3	0.25	Cálculo de L'

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
	b.4	0.25	Distancia donde pisar
		1.00	
c)	c.1	0.25	Intensidad con 1 violín
	c.2	0.25	Nivel sonoro con 1 violín
	c.3	0.25	Intensidad total (2 violines)
	c.4	0.25	Nivel sonoro con 2 violines
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Longitudes de onda (0.50 = 0.25 + 0.25)

- **0.25** — En la cuerda (modo fundamental, $L=\lambda/2$):

$$\lambda_{\text{cuerda}} = 2L = 2 \times 0.328 = 0.656 \text{ m}$$

- **0.25** — En el aire ($v_s = 340 \text{ m/s}$):

$$\lambda_{\text{aire}} = \frac{v_s}{f} = \frac{340}{659.3} = 0.516 \text{ m}$$

b) — Posición para nota La (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Relación frecuencia-longitud: $v = \lambda f = 2Lf \Rightarrow f \propto 1/L$ (si tensión y densidad lineal son constantes).
- **0.25** — Planteamiento: $f_{Mi} \cdot L = f_{La} \cdot L'$.
- **0.25** — Cálculo de L' :

$$L' = L \frac{f_{Mi}}{f_{La}} = 32.8 \cdot \frac{659.3}{880.0} = 24.6 \text{ cm}$$

- **0.25** — Punto donde pisar: Distancia desde el puente es 24.6 cm. Si se pide desde la clavija (extremo "pisado"): $d = 32.8 - 24.6 = 8.2 \text{ cm}$.

Criterio: Se acepta referenciar la distancia a cualquier extremo si está bien especificado.

c) — Decibelios (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Intensidad 1 violín ($r = 10 \text{ m}$):

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{10^{-6}}{4\pi (10)^2} = 7.96 \times 10^{-10} \text{ W/m}^2$$

- **0.25** — Nivel 1 violín:

$$\beta_1 = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) = 10 \log \left(\frac{7.96 \times 10^{-10}}{10^{-12}} \right) = 10 \log(796) \approx 29 \text{ dB}$$

- **0.25** — Intensidad 2 violines: $I_{total} = 2I$.
- **0.25** — Nivel 2 violines: $\beta_2 = \beta_1 + 10 \log 2 \approx 29 + 3 = 32 \text{ dB}$.

Ejercicio 3 Opción B — Óptica (lentes) (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.50	Elección de lente (convergente, imagen real)
	a.2	0.50	Distancia focal f'
		1.00	
b)	b.1	0.25	Distancia del objeto s
	b.2	0.25	Aumento y tamaño de la imagen
		0.50	
c)	c.1	0.25	Orientación de la imagen (signo de M)
	c.2	0.50	Caso $s = f'/2$: posición y aumento
	c.3	0.25	Comparación de propiedades
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Lente adecuada y distancia focal (1.00 = 0.50 + 0.50)

Para proyectar en una pantalla se necesita una **imagen real**. Las lentes divergentes ($P < 0$) solo forman imágenes virtuales. Las convergentes ($P > 0$) forman imágenes reales si el objeto está fuera del foco.

- **0.50** — Elección: Lupa de potencia $+3D$ (convergente).
- **0.50** — Distancia focal:

$$f' = \frac{1}{P} = \frac{1}{3} \text{ m} \approx 0.333 \text{ m} = 33.3 \text{ cm}$$

b.1 — Posición del objeto (0.25)

Distancia imagen $s'=+2.00$ m (positiva, real a la derecha).

- **0.25** — Ecuación de Gauss:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{2} - \frac{1}{s} = 3$$

Despeje:

$$\frac{1}{s} = 0.5 - 3 = -2.5 \Rightarrow s = -\frac{1}{2.5} = -0.40\text{m} = -40\text{cm}$$

b.2 — Aumento y tamaño (0.25)

- **0.25** — Aumento y tamaño:

$$M = \frac{s'}{s} = \frac{2.00}{-0.40} = -5$$

$$h' = M \cdot h = -5 \cdot 2.40 = -12.0\text{cm}$$

Tamaño imagen: 12 cm.

c.1 — Orientación (0.25)

- **0.25** — Signo negativo de M (-5) indica que la imagen es **invertida**.

c.2 — Caso $s=f'/2$ (**0.50 = 0.25 + 0.25**)

- **0.25** — Ecuación de lentes:

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}, s = -\frac{f'}{2}$$

$$\frac{1}{s'} + \frac{2}{f'} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{s'} = -\frac{1}{f'} \Rightarrow s' = -f'$$

- **0.25** — Aumento:

$$M = \frac{s'}{s} = \frac{-f'}{-f'/2} = +2$$

c.3 — Comparación de propiedades (0.25)

Caso proyección (s para $s'=2$ m): imagen **real**, **invertida**, mayor ($|M|=5$).

Caso $s=f'/2$: imagen **virtual**, **derecha**, mayor ($|M|=2$).

Ejercicio 4 Opción A — Física cuántica (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Ecuación de Einstein y significado
	a.2	0.25	Energía cinética

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
			máxima $K_{máx}$
		0.50	
b)	b.1	0.50	Función trabajo W_0
	b.2	0.50	ν_{um} y λ_{um}
		1.00	
c)	c.1	0.25	Nuevo $K_{máx}$ y comparación
	c.2	0.50	Nueva función trabajo W_0
	c.3	0.25	Cambio en ν_{um} y explicación
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Ecuación de Einstein y $K_{máx}$ (0.50 = 0.25 + 0.25)

Datos: $\lambda=280nm$, $V_{stop}=1.3V$.

- **0.25** — Ecuación de Einstein:

$$\frac{hc}{\lambda} = W_0 + K_{máx}$$

Donde W_0 es la función trabajo y $K_{máx}$ la energía cinética máxima.

- **0.25** — Energía cinética máxima:

$$K_{máx} = eV_{stop} = 1.3eV = 2.08 \times 10^{-19}J$$

b) — W_0 , ν_{um} y λ_{um} (1.00 = 0.50 + 0.50)

- **0.50** — Energía del fotón y función trabajo:

$$E_\gamma = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \cdot 3 \times 10^8}{280 \times 10^{-9}} = 7.10 \times 10^{-19}J \approx 4.44eV$$

$$W_0 = E_\gamma - K_{máx} = 4.44 - 1.3 = 3.14eV (\approx 5.02 \times 10^{-19}J)$$

- **0.50** — Umbrales:

$$\nu_{um} = \frac{W_0}{h} = \frac{5.02 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 7.57 \times 10^{14}Hz$$

$$\lambda_{um} = \frac{c}{\nu_{um}} \approx \frac{3.00 \times 10^8}{7.57 \times 10^{14}} = 3.96 \times 10^{-7}m = 396nm$$

c) — Metal oxidado (1.00 = 0.25 + 0.50 + 0.25)

Nuevo potencial de frenado $V'_{stop}=0.7V$.

- **0.25** — $K_{máx}$ disminuye:

$$K'_{\text{máx}} = eV'_{\text{stop}} = 0.7 \text{ eV}$$

- **0.50** — Nueva función trabajo:

$$W'_0 = E_\gamma - K'_{\text{máx}} = 4.44 - 0.7 = 3.74 \text{ eV}$$

- **0.25** — ν_{um} aumenta (y λ_{um} disminuye), porque W_0 es mayor; la oxidación dificulta la extracción de electrones.

Ejercicio 4 Opción B — Física nuclear (2.50 puntos)

Distribución de puntos

Apartado	Subapartado	Puntos	Contenido
a)	a.1	0.25	Ley exponencial $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$
	a.2	0.25	Gráfica cualitativa y significado
	a.3	0.25	Relación $\lambda - t_{1/2}$
	a.4	0.25	Cálculo de λ
		1.00	
b)	b.1	0.25	N actual (10 g)
	b.2	0.25	N_0 al morir (10 g)
		0.50	
c)	c.1	0.25	Planteamiento de la ecuación
	c.2	0.50	Despeje simbólico de t
	c.3	0.25	Cálculo numérico
		1.00	

Solución orientativa y criterios

a) — Ley de desintegración y λ (1.00 = 4 × 0.25)

- **0.25** — Ecuación: $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.
- **0.25** — Gráfica: Curva exponencial decreciente. Eje Y: Número de núcleos N . Eje X: Tiempo t .
- **0.25** — Relación: $\lambda = \ln 2 / t_{1/2}$.
- **0.25** — Cálculo:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0.693}{5730} \approx 1.21 \times 10^{-4} \text{ año}^{-1}$$

(Se puede dejar en años^{-1} o pasar a SI: $3.83 \times 10^{-12} \text{s}^{-1}$).

b) — Átomos actuales y al morir (0.50 = 0.25 + 0.25)

- 0.25 — Átomos actuales (10 g):

$$N = 9.5 \times 10^8 \text{ átomos/g} \times 10 \text{ g} = 9.5 \times 10^9 \text{ átomos}$$

- 0.25 — Átomos al morir (10 g):

$$N_0 = 6.9 \times 10^9 \text{ átomos/g} \times 10 \text{ g} = 6.9 \times 10^{10} \text{ átomos}$$

c) — Antigüedad (1.00 = 0.25 + 0.50 + 0.25)

- 0.25 — Planteamiento:

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow \ln(N/N_0) = -\lambda t$$

- 0.50 — Despeje simbólico:

$$t = -\frac{1}{\lambda} \ln\left(\frac{N}{N_0}\right)$$

- 0.25 — Cálculo numérico:

$$\frac{N}{N_0} = \frac{9.5 \times 10^9}{6.9 \times 10^{10}} \approx 0.1377$$

$$t = -\frac{1}{1.21 \times 10^{-4}} \ln(0.1377) \approx 16360 \text{ años}$$

(Se acepta ≈ 16400 años según cifras significativas).